

TP1 - IPPlan-Manager

❖ Objectif du TP

Ce TP permet de découvrir les premières classes Java du projet IPPlan-Manager et de mettre en pratique les concepts de Programmation Orientée Objet (POO) tels que l'instanciation, la composition et l'agrégation.

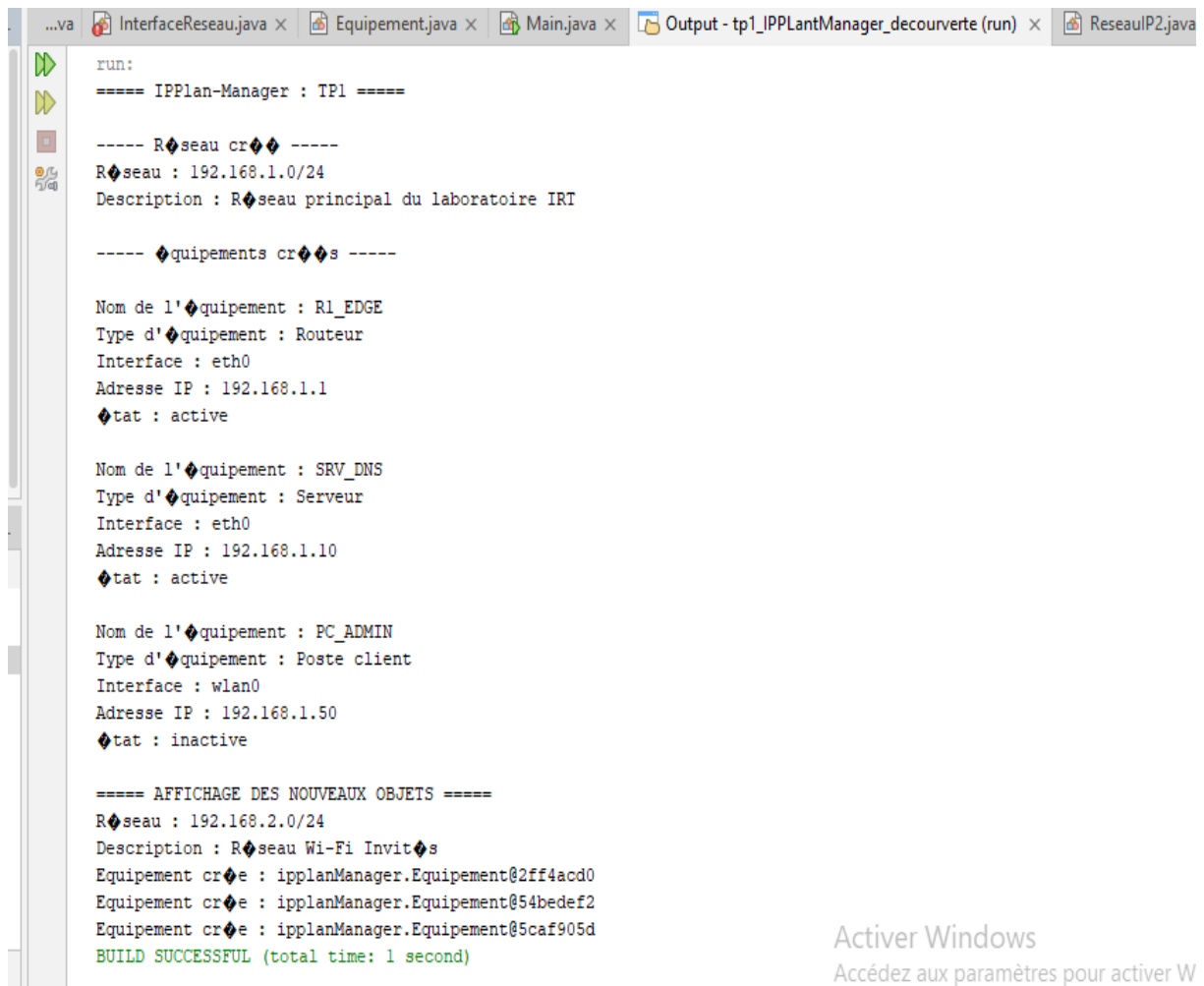
❖ Classes créées

- **Adresse IP** : Gère la représentation d'une adresse IPv4.
- **Réseau IP** : Définit un réseau par son adresse, son masque et une description.
- **Interface Réseau** : Modélise une interface physique ou virtuelle (nom, IP, état).
- **Équipement** : Représente un matériel réseau (Switch, Routeur, PC) contenant des interfaces.
- **Main** : Classe principale pour l'exécution et les tests.

❖ Travail réalisé

Dans ce TP, j'ai complété le programme en ajoutant les objets suivants :

- Un deuxième réseau (192.168.2.0/24).
- Un équipement de type Switch et un Point d'accès Wi-Fi.
- Un poste client supplémentaire avec une interface configurée.
- Une interface inactive et une interface sans adresse IP (utilisation de `null`).
- Affichage de tous les objets créés dans la console.



```
run:
===== IPPlan-Manager : TP1 =====

----- Rseau cr     -----
Rseau : 192.168.1.0/24
Description : Rseau principal du laboratoire IRT

-----   quipements cr    s -----

Nom de l'  quipement : R1_EDGE
Type d'  quipement : Routeur
Interface : eth0
Adresse IP : 192.168.1.1
  tat : active

Nom de l'  quipement : SRV_DNS
Type d'  quipement : Serveur
Interface : eth0
Adresse IP : 192.168.1.10
  tat : active

Nom de l'  quipement : PC_ADMIN
Type d'  quipement : Poste client
Interface : wlan0
Adresse IP : 192.168.1.50
  tat : inactive

===== AFFICHAGE DES NOUVEAUX OBJETS =====
Rseau : 192.168.2.0/24
Description : Rseau Wi-Fi Invit  s
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@2ff4acd0
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@54bedef2
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@5caf905d
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

Activer Windows
Acc  dez aux param  tres pour activer W

❖ R  ponses aux questions

1. Classe vs String pour IP :

- Permet de valider les octets et d'ajouter des m  thodes de calcul r  seau.

2. Diff  rence entre Classe et Objet :

- La classe est le moule, l'objet est l'instance concr  te en m  moire.

3. R  le du constructeur :

- Initialiser les attributs de l'objet lors de sa cr  ation.

4. Interface R  seau contient Adresse IP :

- C'est une relation de composition (une interface a besoin d'une IP).

5. Equipement contient Interface R  seau :

- Mod  lise le mat  riel poss  dant une carte r  seau.

6. Limite actuelle :

- Un   quipement ne poss  de pour l'instant qu'une seule interface.

7. Plan d'adressage :

- Il manque la logique de calcul de plage d'adresses et la gestion des masques.